

Peer Global File Service - 환경 요구사항

최종 업데이트: 2026년 6월 25일

서버 요구사항

Peer Management Center(PMC) 서버 최소 사양

- Windows 기반 PMC 배포: Windows Server 2016 이상
- Linux 기반 PMC 배포: Ubuntu Server 22.04 이상, Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 9.x 이상, Rocky Linux 9.x 이상
- 전용 서버가 필요. 물리 서버가 선호되며 일부 경우 필수일 수 있으나, 엔터프라이즈급 하이퍼바이저 상의 고성능 VM으로도 대체로 충분함
- Peer Global File Service Small Business, Basic, Standard 패키지 및 PeerGFS for Windows / PeerGFS for Linux 고객:
 - 최소 4코어 프로세서
 - 최소 8GB 시스템 RAM (PMC 서비스에 4GB, Broker 서비스에 2GB 할당)
- Peer Global File Service Enterprise 패키지 및 PeerGFS for small NAS 고객:
 - 최소 6코어 프로세서
 - 최소 16GB 시스템 RAM (PMC 메인 서비스에 8GB, Broker 서비스에 4GB 할당)
- Peer Global File Service Data Center 패키지 및 PeerGFS for NAS 고객:
 - 최소 8코어 프로세서
 - 최소 32GB 시스템 RAM (PMC 메인 서비스에 16GB, Broker 서비스에 8GB 할당)
- 설치 및 로그 파일 수용을 위해 신뢰성 있는 고속 하드디스크에 최소 100GB 여유 공간 필요. 성능 향상을 위해 SSD 스토리지 권장
- 파일 수가 1,000만 개를 초과하는 Windows 기반 PMC 배포의 경우, 성능 향상 및 내부 데이터베이스 조각화 최소화를 위해 PMC 전용 드라이브 구성 권장

Peer Agent 서버 최소 사양

- Windows 기반 Agent 배포: Windows Server 2016 이상
- Linux 기반 Agent 배포:
 - Linux 파일 서버용: Linux 커널 5.9 이상 (Ubuntu Server 22.04 이상, RHEL 9.x 이상, Rocky Linux 9.x 이상)
 - NAS 플랫폼 연동 Agent용: Ubuntu Server 22.04 이상, RHEL 9.x 이상, Rocky Linux 9.x 이상
- 엔터프라이즈 NAS 환경의 경우, CEE(Common Event Enabler), 파일 활동 모니터링(File Activity Monitoring), FPolicy, VSCAN 또는 유사 애플리케이션이 실행되지 않는 전용 서버여야 함. 물리 서버 권장되나 필수는 아님
- Small Business, Basic, Standard 라이선스 고객:
 - 최소 4코어 프로세서
 - 최소 8GB 시스템 RAM (Agent 서비스에 최소 4GB 할당)
- Enterprise 라이선스 고객:
 - 최소 6코어 프로세서
 - 최소 16GB 시스템 RAM (Agent 서비스에 최소 8GB 할당)
- Data Center 라이선스 고객:
 - 최소 8코어 프로세서
 - 최소 32GB 시스템 RAM (Agent 서비스에 최소 16GB 할당)
- 설치 및 로그 파일 수용을 위해 신뢰성 있는 고속 하드디스크(또는 RAID 어레이)에 최소 50GB 여유 공간 필요. SSD 스토리지 강력 권장

독립형(Standalone) Peer Management Broker 서버 최소 사양

- Windows 기반 Broker 배포: Windows Server 2016 이상
- Linux 기반 Broker 배포: Ubuntu Server 22.04 이상, RHEL v9.x 이상, Rocky Linux v9.x 이상
- 전용 서버여야 함. 물리 서버가 선호되며 일부 경우 필수일 수 있으나, 엔터프라이즈급 하이퍼바이저 상의 고성능 VM으로도 대체로 충분함
- Enterprise 라이선스 고객:
 - 최소 6코어 프로세서
 - 최소 8GB 시스템 RAM (Broker 서비스에 4GB 할당)
- Data Center 라이선스 고객:
 - 최소 8코어 프로세서
 - 최소 16GB 시스템 RAM (Broker 서비스에 8GB 할당)
- 설치 및 로그 파일 수용을 위해 신뢰성 있는 고속 하드디스크에 최소 50GB 여유 공간 필요

스토리지 플랫폼 사전 요구사항

엔터프라이즈 NAS 플랫폼의 경우 추가 사전 요구사항 충족 필요. 호환성 및 최적 성능 확보를 위해 해당 플랫폼별 사전 요구사항을 확인할 것:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP 사전 요구사항
- Dell PowerScale 사전 요구사항
- Dell PowerStore 사전 요구사항
- Dell Unity 사전 요구사항
- NetApp ONTAP 사전 요구사항
- Nutanix Files 사전 요구사항

Windows 운영체제 요구사항

1. Windows 서버에 설치 시, Peer Agent 서비스(및 Peer Master Data Service, Peer Edge Service)는 "서비스로 로그인(Log on as a service)" 권한을 보유하고 모니터링 대상 폴더에 대한 전체 액세스(FULL ACCESS) 권한을 가진 도메인 계정으로 실행되어야 함. 설정 간소화를 위해 해당 도메인 계정을 로컬 관리자 그룹에 추가할 것을 강력 권장
2. Windows Failover Cluster(장애 조치 클러스터) 환경은 PMC 및 클러스터링 파일 서버 역할에 연결된 Peer Agent 모두에서 지원됨. 단, 엔터프라이즈 NAS 플랫폼 또는 Edge Caching 사용 시에는 Windows Failover Clustering이 현재 지원되지 않음. 상세 사항은 영업 담당자에게 문의할 것
3. Windows Server 2016 이상의 중복 제거(Deduplication) 기술 지원됨
4. PMC 내 DFS 네임스페이스 관리 기능은 도메인 기반 네임스페이스만 지원하며, Standalone(독립형) 네임스페이스는 지원되지 않음

Linux 운영체제 요구사항

1. Ubuntu 기반 서버에 PMC 설치 시 아래 패키지 설치 필요:

```
sudo apt install hardinfo sysstat lshw libcanberra-gtk-module libfontconfig1 libxml2-utils netcat-openbsd
```

Red Hat 또는 Rocky Linux 기반 서버에 PMC 설치 시:

```
sudo dnf install sysstat fontconfig nmap-ncat
```

2. Ubuntu 기반 서버에 Peer Agent 설치 시:

```
sudo apt install hardinfo sysstat nfs-common nfs4-acl-tools smbclient cifs-utils winbind
```

Red Hat 또는 Rocky Linux 기반 서버에 Peer Agent 설치 시:

```
sudo dnf install sysstat libnsl nfs-utils nfs4-acl-tools samba-client cifs-utils samba-winbind
```

3. Ubuntu 기반 서버에 Peer Management Broker 설치 시:

```
sudo apt install netcat-openbsd
```

Red Hat 또는 Rocky Linux 기반 서버에 Peer Management Broker 설치 시:

```
sudo dnf install nmap-ncat
```

일반 요구사항 및 참고사항

1. 복제 대상 폴더는 지원되는 엔터프라이즈 NAS 플랫폼에 호스팅되거나, Agent가 설치된 로컬 Windows(NTFS 또는 ReFS만 해당) 또는 Linux 서버에 위치해야 함. 지원 플랫폼 목록은 위 스토리지 플랫폼 사전 요구사항 섹션 참조
2. 모든 PMC 및 Peer Agent 서버는 동일한 사설 또는 공용 NTP(Network Time Protocol, 네트워크 시간 프로토콜) 서비스로 시스템 시계를 동기화해야 함. VM 사용 시, NTP를 통한 시간 관리에만 의존하도록 VM과 하이퍼바이저 호스트 간 시간 동기화를 비활성화할 것
3. 다음 서비스는 모든 안티멀웨어(anti-malware) 애플리케이션에서 제외되어야 함:
 - Windows 서버에 PMC 설치 시: Peer Management Center 서비스(PL-Hub-Service.exe / PL-Hub-Service)
 - PMC 또는 독립형 Broker가 설치된 각 서버: Peer Management Broker 서비스(PL-Broker.exe / PL-Broker)
 - Agent가 설치된 각 서버: Peer Agent 서비스(PL-Agent.exe / PL-Agent)
 - **SMB 전용:** Edge Caching 사용 시, Agent가 설치된 각 서버에서 Peer Master Data Service(PeerMasterDataService.exe) 및 Peer Edge Service(PeerEdgeService.exe)도 제외 필요
 - **SMB 전용:** Dell 스토리지 장비를 CEE(Common Event Enabler)와 함께 사용 시, Dell EMC Checker Server(CAVA.exe) 및 Dell EMC CEE Monitor(CEEMtrSvc.exe)도 제외 필요
4. 파일 레벨 암호화 기술은 현재 지원되지 않음. 파일 서버 암호화가 필요한 경우, Microsoft BitLocker와 같이 투명하게 작동하는 볼륨 레벨 암호화 도구 사용 권장
5. Peer Agent가 관리하는 데이터에는 Microsoft DFS-R, RoboCopy, rsync 등 다른 복제 기술이 관여해서는 안 됨
6. 모든 Peer Agent 서버는 PMC 또는 Peer Management Broker가 설치된 서버로의 네트워크 접근이 가능해야 함. Agent는 PMC 또는 Broker 서버의 호스트명 또는 IP 주소로 구성되어야 하며, 구성된 포트(SSL 사용 시 기본값 61617, 미사용 시 기본값 61616)의 트래픽을 차단하는 방화벽이 없어야 함. 방화벽 관련 상세 사항은 방화벽 요구사항 문서 참조
7. NAS 플랫폼에서 유지보수 및 업그레이드 수행 시, 유지보수 작업 전 PeerGFS 내 작업(job)을 중지시켜야 함. 유지보수 완료 후 작업을 다시 활성화할 수 있음. 특히 NFS 기반 워크로드의 경우, NAS 플랫폼이 오프라인 상태에서 복제가 시도되면 Linux 기반 Peer Agent의 마운트가 멈출 수 있으므로 이 사항이 중요함
8. **SMB 전용:** Edge Caching 사용 고객의 경우, Edge 참여자(edge participant)는 반드시 Windows 파일 서버여야 하며, Edge Caching 기반 작업에는 항상 2개의 마스터 참여자(master participant)를 포함할 것을 강력 권장. Windows Failover Cluster 파일 서버 역할도 Edge 참여자로 지원되나, 클러스터 내 단일 파일 서버 역할만 모니터링하는 경우에 한함
9. **SMB 전용:** Peer Agent가 관리하는 스토리지 장비에서는 8.3 형식의 짧은 파일명(short filename) 지원을 비활성화해야 함
10. **SMB 전용:** File Collaboration(파일 협업) 작업은 파일이 읽기-쓰기 잠금(read-write lock) 상태로 열린 경우(예: MS Word, MS Excel 사용 시)에만 잠금을 전파함. 파일이 배타적 쓰기 잠금 없이 읽기 전용 모드로 열리거나, 애플리케이션이 파일에 대한 모든 핸들을 닫는 경우(예: Notepad, WordPad)에는 잠금이 감지 및 처리되지 않음
11. **SMB 전용:** File Collaboration 작업은 모든 최종 사용자의 파일 접근 및 수정이 네트워크 공유 또는 매핑된 드라이브를 통해 이루어질 것을 요구함. 파일 서버 자체에서 발생한 활동은 감지 및 처리되지 않음
12. PMC, Peer Agent, Peer Management Broker를 호스팅하는 VM에서 Hyper-V의 Dynamic Memory(동적 메모리) 기능이 활성화된 경우, 최소 RAM 값을 위에 정의된 최소 사양 이상으로 설정해야 함
13. PMC, Peer Management Broker, Peer Agent는 일반 최종 사용자가 아닌 자격을 갖춘 시스템 관리자가 설치 및 유지관리하는 것을 전제로 함
14. **NFS 및 Linux 파일 서버 전용:** chattr을 이용한 고급 속성 변경은 실시간으로 감지 또는 복제되지 않음
15. **NFS 및 Multi-Protocol(멀티프로토콜) 전용:** Root squash는 현재 지원되지 않음

16. NFS 및 Multi-Protocol(NFSv4 전용):

- Peer Agent 서버 및 스토리지 장비를 포함한 Linux 시스템을 LDAP 환경에 추가하여 UID/GID(사용자/그룹 ID)가 시스템 간 올바르게 변환되도록 할 것을 강력 권장
- LDAP 환경을 사용할 수 없는 경우, 모든 스토리지 장비 간 로컬 사용자를 올바르게 매핑해야 하며, 모든 Peer Agent 서버는 환경 내 모든 사용자에 대한 로컬 UID 정의를 보유해야 함
- 클라이언트, 스토리지 장비, Peer Agent 서버가 모두 동일한 검색 도메인(search domain)에 속해야 함

17. NFS 및 Multi-Protocol 전용: Linux 파일 서버에 직접 설치된 Agent에서는 다음이 지원되지 않음:

- Samba 서비스로부터의 클라이언트 활동 모니터링
- NFSv4 및 POSIX ACL 복제 (파일 서버에 직접 설치되어 있으므로, NFSv4 및 POSIX ACL은 NFS 클라이언트를 통해서만 접근 가능함)

18. Multi-Protocol 전용: NFS에서는 지원되나 SMB에서는 지원되지 않는 특정 문자 존재. \, ; , * , ? , " , < , > , | , ± 등의 문자는 멀티프로토콜 환경에서 사용을 피할 것. 대소문자 구분 파일/폴더명도 문제 방지를 위해 피할 것

19. Multi-Protocol 전용: PowerScale에서 FSxN 또는 NetApp으로 복제 시, NFSv4 ACL에 Windows 도메인 정보가 포함되어 있으면 올바르게 복제되지 않을 수 있음. ONTAP은 NFSv4 ACL 내 Windows 도메인 정보를 해석할 수 없음

20. Multi-Protocol 전용: PowerScale에서 다른 플랫폼으로 복제 시, 권한이 올바르게 매핑되도록 Active Directory에 RFC 2307을 설정해야 함

21. Multi-Protocol 전용: 포함(inclusion) 패턴을 사용하는 파일 및 폴더 필터는 멀티프로토콜 작업에서 사용해서는 안 됨

22. NFS 및 Multi-Protocol 전용: 배포판 간 기본 사용자 ID 차이로 인한 문제 방지를 위해, 단일 NFS 또는 멀티프로토콜 작업 내 모든 Linux Agent는 동일 배포판 계열이어야 함 (예: 작업 내 모든 Agent가 Ubuntu이거나, 모두 RHEL/Rocky일 것)

NFS 요구사항

NFS는 다음 플랫폼에서 File Replication(파일 복제) 및 File Synchronization(파일 동기화) 작업 유형에 한해서만 지원됨:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP 9.11 이상
- Dell PowerScale 9.5 이상 (syslog 방식만 해당)
- Linux 커널 5.9 이상의 Linux 파일 서버 (Ubuntu 22.04 이상, RHEL/Rocky Linux 9.0 이상)
- NetApp ONTAP 9.0 이상 및 Cloud Volumes ONTAP
- Nutanix Files 4.2.1 이상

NFS는 Linux 기반 Peer Agent를 필요로 함. 따라서 PeerGFS에서 NFS 사용 시 File Collaboration, DFS Namespace Management, Cloud Backup and Replication 작업 유형은 지원되지 않음. Edge Caching 또한 NFS와 함께 지원되지 않음.

Multi-Protocol(멀티프로토콜) 요구사항

Multi-Protocol은 다음 플랫폼에서 File Replication 및 File Synchronization 작업에 한해서만 지원됨:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP 9.11 이상
- Dell PowerScale 9.5 이상 (syslog 방식만 해당)
- Dell PowerStore 4.1 이상
- Dell Unity 5.4 이상 (CEE 방식만 해당)
- NetApp ONTAP 9.0 이상 및 Cloud Volumes ONTAP
- Nutanix Files 4.2.1 이상

멀티프로토콜을 사용한 File Collaboration은 Dell PowerScale에서만 지원되며, SMB 클라이언트 오픈(open) 처리로 제한됨.

멀티프로토콜은 Linux 기반 Peer Agent를 필요로 함. 따라서 PeerGFS에서 멀티프로토콜 사용 시 Cloud Backup and Replication 작업은 지원되지 않음. Edge Caching 또한 현재 멀티프로토콜과 함께 지원되지 않음. DFS Namespace Management는 멀티프로토콜 File Synchronization 또는 File Collaboration 작업과 연결될 수 있으나, DFS와의 통신에는 Windows 기반 Peer Agent가 필요함.

관련 문서

- PMC의 Active-Passive(액티브-패시브) 구성을 통한 고가용성(HA) 확보
- Amazon FSx for NetApp ONTAP 사전 요구사항
- Dell PowerScale 사전 요구사항
- Dell PowerStore 사전 요구사항
- Dell Unity 사전 요구사항
- 방화벽 요구사항
- PeerGFS 멀티프로토콜 시작 가이드
- NetApp ONTAP 사전 요구사항
- Nutanix Files 사전 요구사항